Vésper: Deploy Blindado

O MVP no ar por um pipeline DevSecOps, em nuvem criada por código e com observabilidade

FIAP · Engenharia de Software, 4º ano · Global Solution 2026.2 (CitizenTech) · Secure DevOps Tools & Cloud Computing · Professores Gabriel Henrique Boyczuk Arcanjo e Cleórbete Santos

MVP no ar: ca-ruasescuras-visao.bravehill-24590cb4.eastus.azurecontainerapps.io · API (/docs) · /saude
Repositório: github.com/guilhermedaher10/Global-Solution_CitzenTech_2026 · pasta 06-devops-cloud · workflow · execuções no Actions · Ficha Técnica (README)

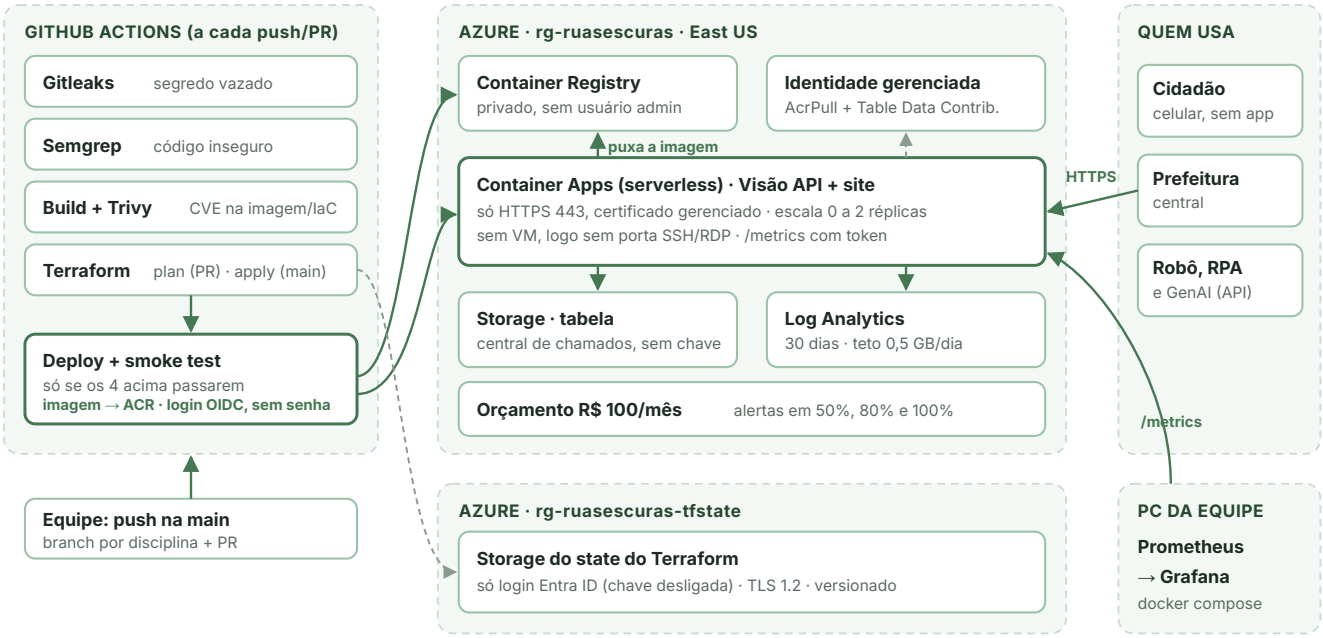
Nome	RM	Papel no projeto
Guilherme Daher	98611	DevOps e Cloud · Visão Computacional
Gabriel Freitas	550187	Generative AI
Heitor Nobre	551539	Maker Lab
Vinicius Yamashita	550908	RPA
Lucca Alexandre	99700	Big Data · Negócio e Pitch

O que é o Vésper e o que esta disciplina entrega

O **Vésper** liga quem está numa rua escura, ou sem luz no bairro, a quem pode resolver. O cidadão abre o site pelo celular, filma alguns segundos e o chamado chega à central já confirmado por visão computacional, com protocolo, prioridade e o órgão responsável (iluminação pública da prefeitura ou distribuidora de energia). Nesta disciplina, o papel é a **Produção**: colocar esse MVP no ar **sem ninguém clicar em botão**. Cada push na `main` passa por um pipeline que barra segredo vazado, código inseguro e dependência vulnerável; só então a nova versão é publicada na Azure, numa infraestrutura descrita em Terraform, e o Grafana mostra a saúde do sistema.

Critério (14 pts)	O que foi feito	Evidência
Container e IaC (5)	Dockerfile `python:3.11-slim`, usuário sem privilégios (uid 10001), sem segredo; `docker compose` sobe Visão, GenAI, Ollama, Prometheus e Grafana. Toda a nuvem em Terraform, state remoto num Storage sem chave, `.tfvars` fora do Git e **nenhuma porta de administração** (serverless, só HTTPS 443)	Seção 2
Pipeline DevSecOps (4)	GitHub Actions a cada push/PR: Gitleaks, Semgrep, build + Trivy, Terraform e deploy com OIDC (sem senha). Segredos em GitHub Secrets. **Duas execuções barradas e corrigidas** (Trivy: 61 vulnerabilidades → 0; Semgrep: hash inseguro → 0)	Seção 3
Observabilidade (3)	Prometheus + Grafana local lendo o MVP publicado na Azure: painel com as 4 métricas de ouro e métricas do produto; 5 regras de alerta e um alerta disparado de propósito	Seção 4
Documentação (2)	Diagrama da arquitetura, responsabilidade compartilhada, onde ficam os dados pessoais (LGPD), custo estimado e real, README reproduzível	Seções 1 e 5

1. Arquitetura



Arquitetura em produção. Setas contínuas: fluxo de deploy e de uso; tracejadas: acesso a configuração e state

Por que Container Apps. É serverless: não existe máquina virtual, logo não existe porta de administração (SSH ou RDP) para ficar exposta. A única entrada é HTTPS 443 com certificado gerenciado pela Microsoft. Escala a zero quando ninguém usa (custo perto de zero) e sobe sozinho com o tráfego, até 2 réplicas.

Terraform × pipeline. O Terraform cria e mantém a infraestrutura; a **versão** em produção é trocada pelo pipeline (`az containerapp update` com a imagem marcada pelo commit). O Terraform ignora a imagem depois de criada, então um `terraform apply` nunca volta a produção para uma versão antiga.

Um problema real resolvido. Em nov/2026 a Azure passou a criar ambientes novos de Container Apps no modo *Express* (preview) quando o pedido não diz o modo. Nesse modo o registro privado é ignorado e o container não consegue puxar a imagem com identidade gerenciada (erro `BuildFailed ... registryCredentials`). Como o provedor `azurerm` 4.x ainda não tem o campo, o ambiente é declarado pelo provedor oficial `azapi` com `environmentMode = "WorkloadProfiles"` e o perfil *Consumption*, que continua serverless.

2. Container e Infraestrutura como Código

2.1 Dockerfile enxuto e seguro

Boa prática	Como está no Dockerfile
Imagem base mínima	`python:3.11-slim`; PyTorch na versão **só CPU** (cerca de 1 GB menor que a com CUDA); `.dockerignore` deixa de fora dados, testes, notebooks, resultados e `.env`
Usuário não root	`useradd --uid 10001 app` e `USER app`: mesmo que alguém explore a aplicação, não é root no container
Sem segredo na imagem	Nenhuma chave no Dockerfile nem nos arquivos copiados; tokens chegam por variável de ambiente (Container Apps *secrets*) em tempo de execução. O Gitleaks e o Semgrep conferem a cada push
Correções de segurança	`apt-get upgrade` no build e versões fixas sem CVE (Pillow 13, torch 2.10, setuptools ≥ 80), exigidas pelo Trivy (ver 3.3)
Saúde	`HEALTHCHECK` chamando `/saude`

O tamanho final (cerca de 2,6 GB) vem quase todo do PyTorch e das bibliotecas de visão computacional, necessárias para rodar o YOLO26 em CPU; o código e os dois modelos ocupam menos de 30 MB.

2.2 A stack inteira sobe com `docker compose`

Um comando sobe o produto integrado e monitorado no PC: Visão (API + site), assistente de IA generativa (GenAI) com Ollama, Prometheus e Grafana. Os serviços da equipe rodam endurecidos: `read_only`, `cap_drop: ALL` e `no-new-privileges`.

```
$ docker compose up -d --build
$ docker compose ps
SERVICE      IMAGE                      STATUS                   PORTS
genai        ruas-escuras/genai:local   Up 4 minutes (healthy)   0.0.0.0:8001->8001/tcp
grafana      grafana/grafana:11.3.1     Up About a minute        0.0.0.0:3000->3000/tcp
ollama       ollama/ollama:0.40.16      Up 5 minutes             11434/tcp
prometheus   prom/prometheus:v2.55.1    Up 5 minutes             0.0.0.0:9090->9090/tcp
visao        ruas-escuras/visao:local   Up 4 minutes (healthy)   0.0.0.0:8000->8000/tcp

$ docker compose exec visao id
uid=10001(app) gid=10001(app) groups=10001(app)
$ docker compose exec visao touch /app/teste
touch: cannot touch '/app/teste': Read-only file system
$ curl -s localhost:8000/saude
{"status":"ok","modelo_carregado":true,"modelo":{"nome":"best","versao":"dev"},"erro":null,"genai":{"configurado":tru
e,"no_ar":true,"url":"http://genai:8001"},"versao_contrato":"1.5"}
# usuário sem privilégios, sistema de arquivos imutável e a Visão já conversando com o GenAI dentro da rede do compos
e
```

2.3 Nuvem criada por Terraform

Todos os recursos de produção estão em `06-devops-cloud/terraform/` (provedores `azurerm` 4.x e `azapi` 2.x). O state fica **fora do repositório**, num Storage Account que só aceita login Entra ID, e os `.tfvars` são ignorados pelo Git:

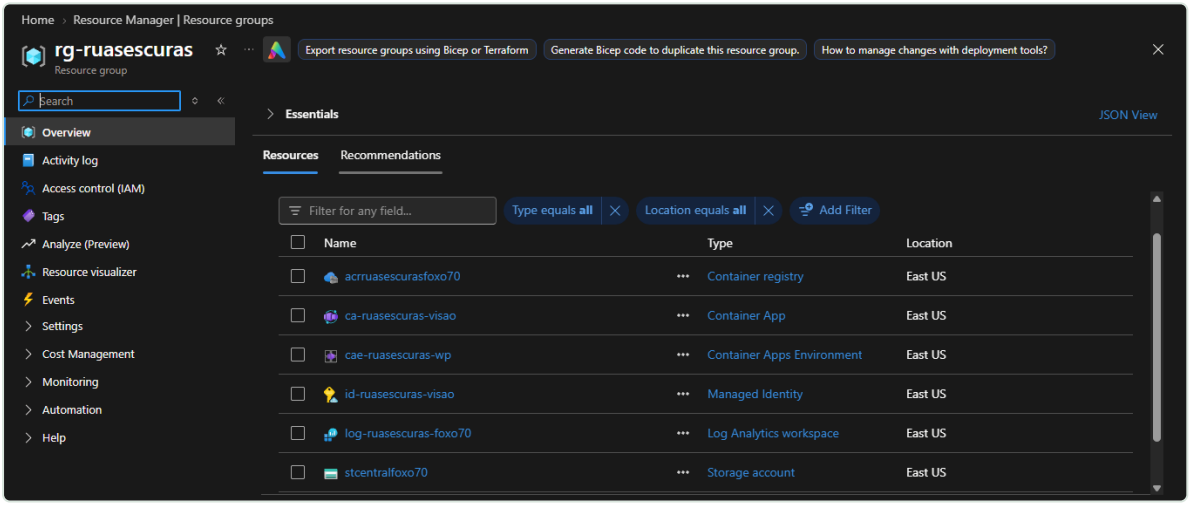
```
$ az resource list -g rg-ruasescuras -o table
Nome                    Tipo
----------------------  ----------------------------------------------
log-ruasescuras-foxo70  Microsoft.OperationalInsights/workspaces
id-ruasescuras-visao    Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities
acrruasescurasfoxo70    Microsoft.ContainerRegistry/registries
cae-ruasescuras-wp      Microsoft.App/managedEnvironments
ca-ruasescuras-visao    Microsoft.App/containerApps
stcentralfoxo70         Microsoft.Storage/storageAccounts

$ az storage account list -g rg-ruasescuras-tfstate
Nome                  ChaveCompartilhada    TLS
--------------------  --------------------  ------
struasescurastfe0cab8  False                TLS1_2
```

```
$ git check-ignore -v  (arquivos sensíveis fora do Git)
.gitignore:20:*.tfvars   terraform/terraform.tfvars
terraform/.gitignore:2:*.tfplan   terraform/central.tfplan
.gitignore:11:.env   06-devops-cloud/.env
.gitignore:11:.env   04-visao-computacional/.env
.gitignore:17:.terraform/   terraform/.terraform

$ git ls-files | grep -E "tfvars$|tfstate|\.env$"
(nenhum arquivo sensível versionado)

# versions.tf: backend "azurerm" com use_azuread_auth = true;
# nomes do state passados por -backend-config, nada da
# assinatura fica no código
```



Portal da Azure: o grupo `rg-ruasescuras` com os 6 recursos criados pelo Terraform, todos em East US

2.4 Porta de administração nunca aberta

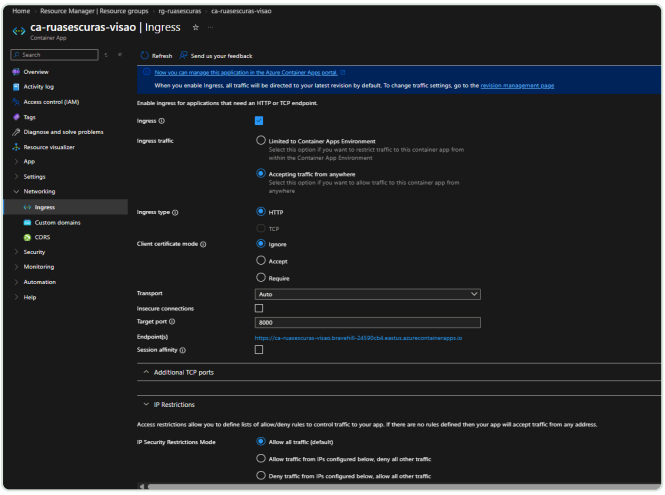
Não há VM nem regra de rede com SSH (22) ou RDP (3389): o único ponto de entrada é o *ingress* HTTPS do Container Apps. A consulta abaixo, feita direto na Azure, mostra entrada só por HTTPS, sem portas extras e com escala a zero:

```
$ az containerapp show -n ca-ruasescuras-visao -g rg-ruasescuras
entrada_externa: true
so_https: true          # allowInsecure = false
porta_alvo: 8000        # interna; fora só 443
portas_extras: null     # nenhuma porta além do HTTPS
replicas_min: null      # = 0: escala a zero sem uso
replicas_max: 2
identidade: UserAssigned
imagem: acrruasescurasfoxo70.azurecr.io/visao:07657d517ced
revisao: ca-ruasescuras-visao--0000009
```

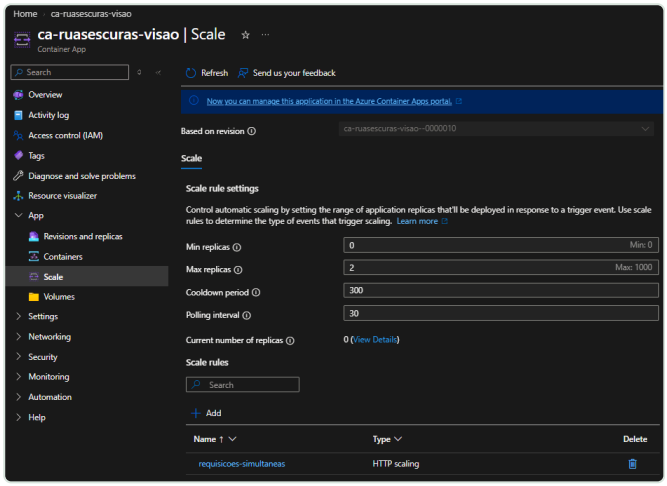
```
$ az role assignment list --assignee <identidade da Visão> --all
Papel                          Recurso
-----------------------------  --------------------------
AcrPull                        …/registries/acrruasescurasfoxo70
Storage Table Data Contributor …/storageAccounts/stcentralfoxo70

$ az role assignment list -g rg-ruasescuras  (pipeline, OIDC)
Papel        Principal         Escopo
-----------  ----------------  --------------------------
Contributor  ServicePrincipal  …/resourceGroups/rg-ruasescuras

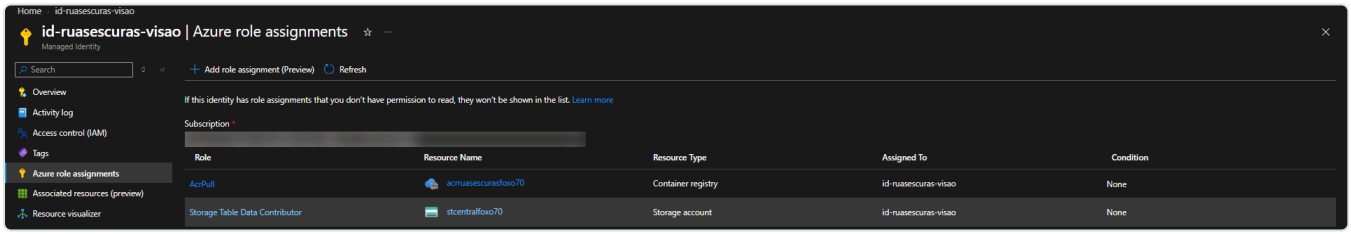
$ az storage account show -n stcentralfoxo70
chave_compartilhada: false   tls_minimo: TLS1_2
acesso_publico_blob: false   so_https: true
```



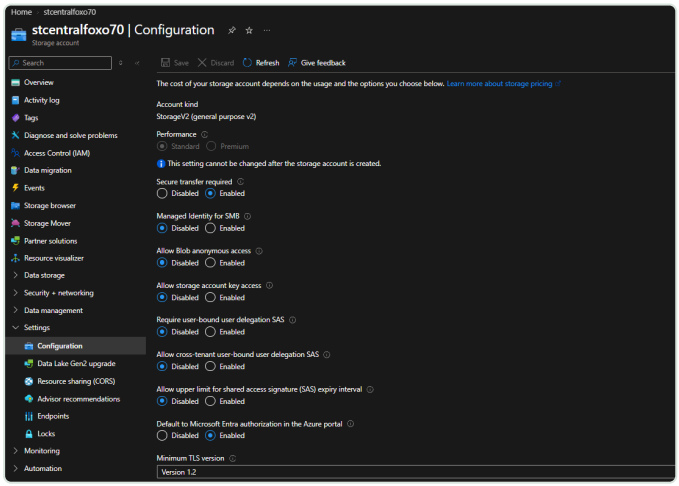
Ingress: só HTTP(S), “Insecure connections” **desmarcado**, nenhuma porta TCP adicional



Escala: mínimo **0** e máximo **2** réplicas, regra por requisições simultâneas; 0 réplicas no momento do print (dormindo)



Identidade gerenciada da Visão: apenas **AcrPull** no registro e **Storage Table Data Contributor** na conta da central



Storage da central: “Allow storage account key access” **Disabled**, transferência segura obrigatória, acesso anônimo desligado e TLS 1.2

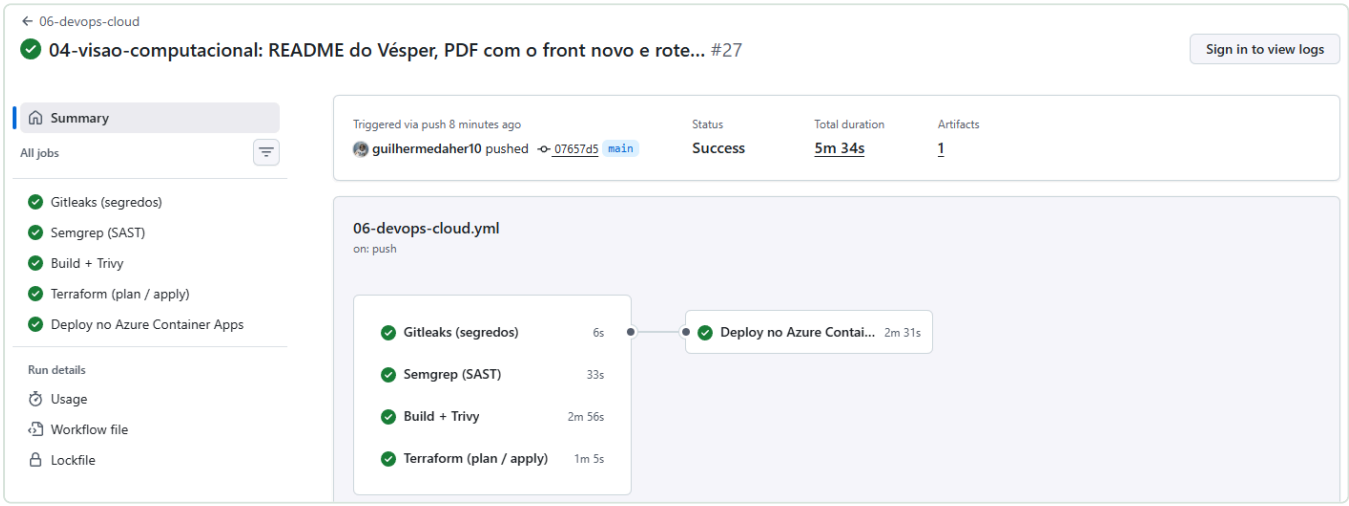
Menor privilégio: a identidade do container só pode **puxar imagens** do registro e **escrever na tabela** da central; a identidade do pipeline é *Contributor* apenas no grupo da aplicação e não pode conceder permissões.

3. Pipeline DevSecOps

O workflow `.github/workflows/06-devops-cloud.yml` roda a cada push e pull request. Quatro portões correm em paralelo; o deploy depende de todos (`needs: [gitleaks, semgrep, build, terraform]`): **qualquer um vermelho, nada é publicado**.

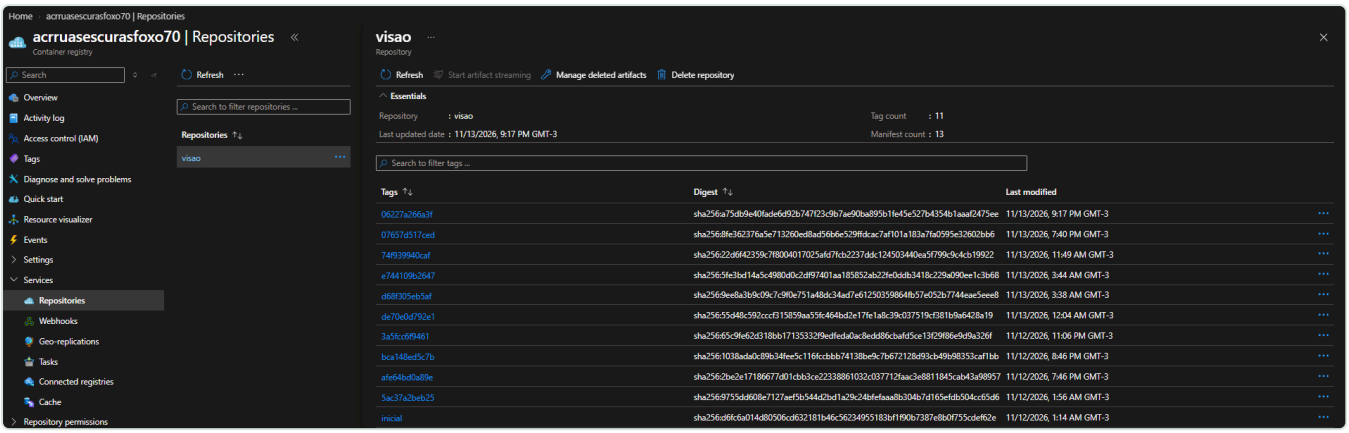
Etapa	O que barra	Na PR / na main
Gitleaks 8.24	Segredo vazado nos commits do push/PR (binário com checksum conferido)	roda / roda
Semgrep	Código inseguro: 263 regras de Python, Dockerfile, Terraform e segredos (`--error`)	roda / roda
Build + Trivy 0.57	Vulnerabilidade HIGH/CRITICAL com correção na imagem; configuração insegura no Terraform	roda / roda
Terraform 1.17	Mudança de infraestrutura inesperada (plan na PR, apply na main), login por OIDC	plan / apply
Deploy	Publica no ACR, troca a versão no Container Apps e faz *smoke test* em `/saude` e `/v1/chamados`	— / roda

3.1 Execução verde completa, com deploy automático



Execução #27 (push na main, 13/11): os 4 portões verdes e o deploy publicado em 5 min 34 s

```
# trechos do log desta execução (gh run view 43520572844 --log)
Gitleaks   1 commits scanned.  no leaks found
Terraform  Plan: 0 to add, 1 to change, 0 to destroy.
           Apply complete! Resources: 0 added, 1 changed, 0 destroyed.
Deploy     ARM_CLIENT_ID: ***   ARM_USE_OIDC: true      # segredo mascarado; login sem senha
Deploy     {"status":"ok","modelo_carregado":true,...,"versao_contrato":"1.5"}
Deploy     central respondendo
Deploy     no ar: https://ca-ruasescuras-visao.bravehill-24590cb4.eastus.azurecontainerapps.io
```



Container Registry: uma imagem por commit publicado (a tag é o hash do commit), todas enviadas pelo pipeline

3.2 Segredos no GitHub Secrets, nunca no código

```
$ gh secret list   (só os nomes: o valor nunca aparece)
ALERTA_EMAIL            2026-11-12
AZURE_CLIENT_ID         2026-11-12
AZURE_SUBSCRIPTION_ID   2026-11-12
AZURE_TENANT_ID         2026-11-12
METRICS_TOKEN           2026-11-12
TFSTATE_RG              2026-11-12
TFSTATE_STORAGE         2026-11-12
```

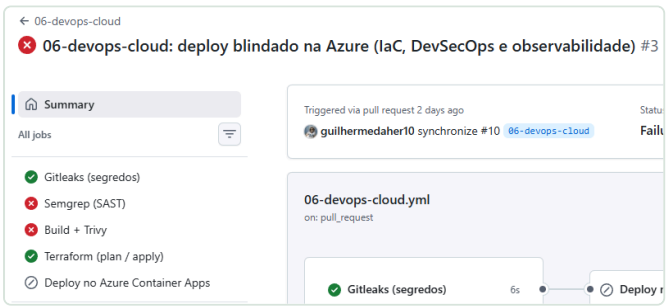
Não existe senha da Azure guardada: com **OIDC**, o GitHub prova quem é a cada execução e recebe um token de curta duração, válido só para este repositório (branch `main` e pull requests). Os secrets guardam identificadores (não senhas), o e-mail do orçamento e o token que protege `/metrics`. No log, todos aparecem como `***`.

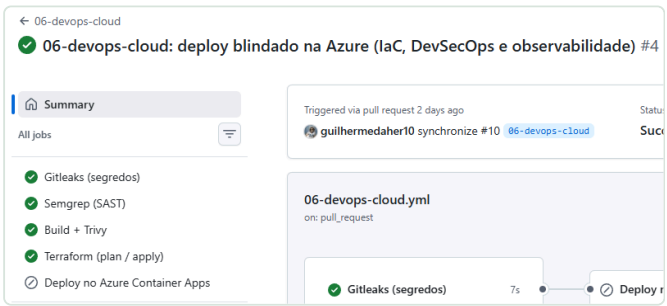
```
$ az ad app federated-credential list --id <app gh-ruasescuras-deploy>
Nome            Subject
--------------  ------------------------------------------------------------------------
github-main     repo:guilhermedaher10/Global-Solution_CitzenTech_2026:ref:refs/heads/main
github-pr       repo:guilhermedaher10/Global-Solution_CitzenTech_2026:pull_request
github-main-id  repo:guilhermedaher10@346135415/Global-Solution_CitzenTech_2026@1452020905:ref:refs/heads/main
github-pr-id    repo:guilhermedaher10@346135415/Global-Solution_CitzenTech_2026@1452020905:pull_request

$ az ad app credential list --id <app gh-ruasescuras-deploy> --query "length(@)"
0     # nenhum segredo de cliente: o pipeline entra só por OIDC
```

Saída da linha de comando: na conta Azure for Students, o diretório (Entra ID) não libera a tela de registros de aplicativo no portal para o aluno, mas o dono do aplicativo consegue consultá-lo pela CLI.

3.3 Execução barrada e a corrigida (1): Trivy encontrou 61 vulnerabilidades





barrada execução de 12/11, 04h39: Semgrep e Trivy vermelhos, deploy pulado

corrigida execução de 12/11, 04h45: tudo verde

```
# antes (gh run view 43156255620 --log-failed)
Trivy   debian: Total: 2 (HIGH: 2, CRITICAL: 0)      ex.: zlib1g CVE-2026-85091, heap buffer overflow
Trivy   python: Total: 59 (HIGH: 49, CRITICAL: 10)  ex.: pillow 12.3.0 CVE-2026-112393 CRITICAL
Semgrep 3 Code Findings (3 blocking)            md5/sha1 em scripts de coleta de dados
# correção: apt-get upgrade no build; Pillow 13.0.0, torch 2.10,
#           setuptools >= 80, wheel >= 0.46.2; sha256 no lugar de md5/sha1
# depois (gh run view 43156845661 --log)
Trivy   Total: 0 (HIGH: 0, CRITICAL: 0)
Semgrep Findings: 0 (0 blocking)
```

3.4 Execução barrada e a corrigida (2): Semgrep barrou hash inseguro em código novo



barrada PR #22, 13/11, 06h15: só o Semgrep vermelho, o deploy não roda



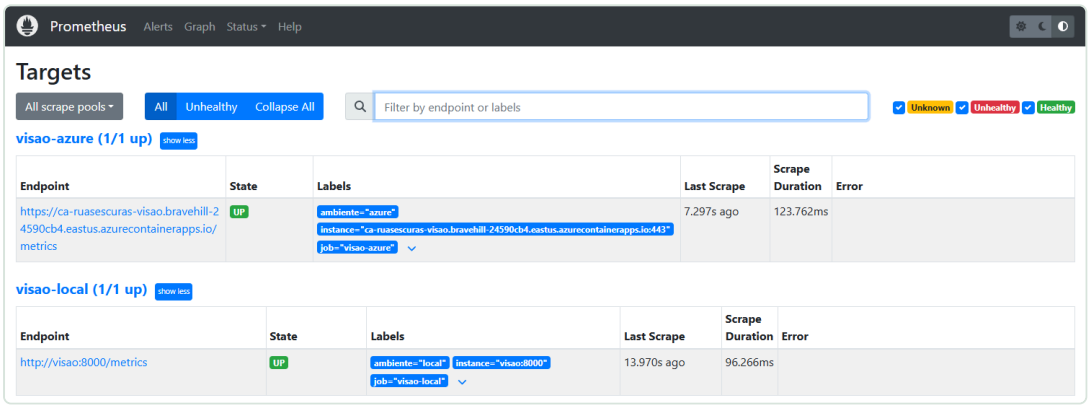
corrigida PR #22, 13/11, 06h26: verde, mergeado e publicado

```
# antes (gh run view 43377489191 --log-failed): central de chamados e regiões
» insecure-hash-algorithm-md5   « Blocking »
    80┆ r = int(hashlib.md5(str(h).encode()).hexdigest(), 16) % 100
» insecure-hash-algorithm-sha1  « Blocking »
   102┆ id="REG-" + hashlib.sha1(",".join(protocolos).encode()).hexdigest()[:6]
Ran 263 rules on 90 files: 2 findings.
# correção: sha256 nos identificadores; onde o hash só sorteia a divisão
#           treino/teste, usedforsecurity=False com justificativa
# depois (gh run view 43378735906 --log)
Ran 263 rules on 90 files: 0 findings.
```

4. Observabilidade

O Prometheus e o Grafana rodam no PC (via `docker compose`) e leem o `/metrics` **do MVP publicado na Azure**, protegido por token (`scripts/alvo-azure.ps1` aponta o alvo a partir do `terraform output`). A API expõe as métricas pelo cliente oficial do Prometheus, só com contagens agregadas: nenhum dado pessoal.

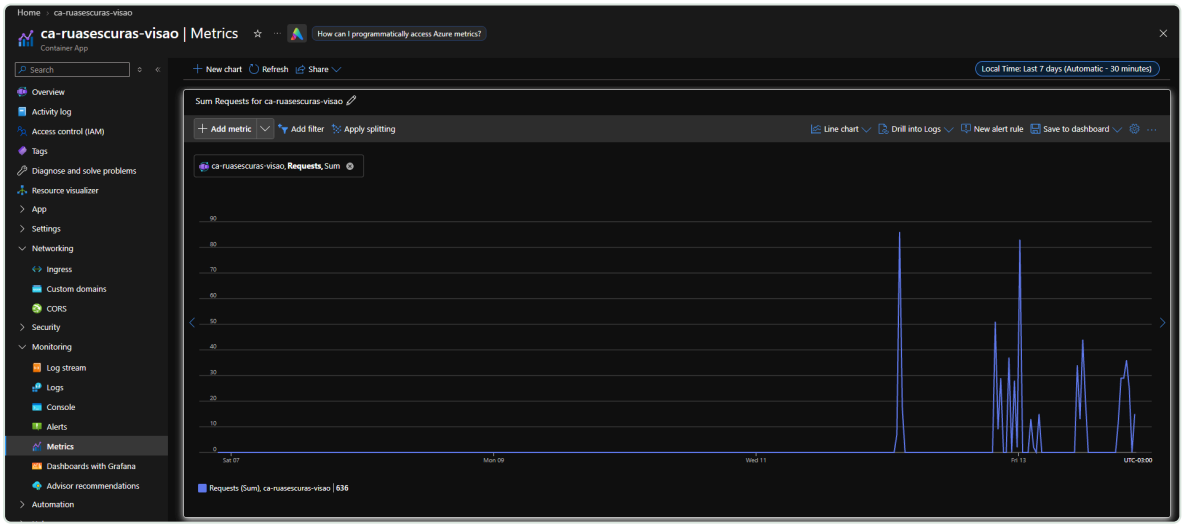
Métrica de ouro	Consulta no painel	Alerta
Tráfego	`sum(rate(http_requisicoes_total[5m]))` por rota	—
Erros	% de respostas 5xx sobre o total	`TaxaDeErrosAlta` : > 5% por 2 min
Latência	p50/p95 de `http_duracao_segundos` (histograma)	`LatenciaAlta` : p95 da análise > 3 s por 5 min
Saturação	`http_requisicoes_em_andamento` (escala com 10 por réplica)	`SaturacaoAlta` : > 8 por 2 min
Disponibilidade e produto	`up` , modelo carregado, chamados por tipo e prioridade, vídeos, central	`VisaoForaDoAr` (1 min) e `ModeloNaoCarregado`



Prometheus lendo os dois alvos: o MVP **publicado na Azure** (HTTPS, com token) e a Visão do `docker compose`. Ambos UP



Painel “Vésper · 4 métricas de ouro” com o ambiente `local` sob carga de teste (4 clientes simultâneos enviando fotos, consultas e alertas do robô, sem abrir chamados reais): tráfego por rota, 4xx de pedidos inválidos de propósito, latência p50/p95/p99 da análise e saturação (análises simultâneas, CPU e memória)



Azure Monitor do Container App: **636 requisições reais** nos últimos 7 dias (uso do site, deploys com smoke test e o Prometheus), nas mesmas datas dos testes do MVP



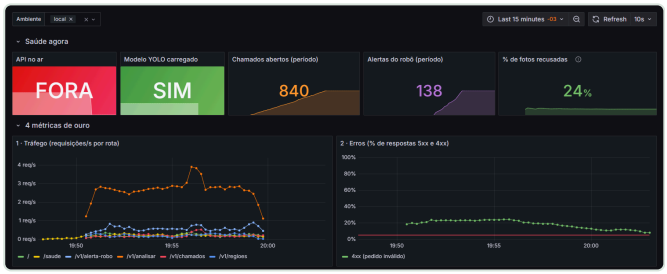
O mesmo painel com o ambiente `azure`: o MVP publicado está **NO AR**, com o modelo carregado, lido pela internet a cada 15 s. Não foi gerada carga artificial na produção; o tráfego mostrado é o real do momento

Alerta disparado

Para provar que o alerta funciona, a Visão local foi parada de propósito (`docker compose stop visao`). Em cerca de 1 minuto, a regra `VisaoForaDoAr` passou de *pending* para **firing**, e o painel mostrou a API fora do ar. Com `docker compose start visao`, o alerta foi resolvido sozinho.



`VisaoForaDoAr` em **FIRING** (severidade crítica), ativo desde 22:59:31 UTC, 1 minuto depois da queda; os outros 4 alertas seguem inativos



O mesmo instante no Grafana: "API no ar" = FORA e o tráfego cai a zero

Uma observação real: com escala a zero, a primeira requisição depois de um tempo parado leva cerca de 20 s (*cold start*: a réplica sobe e carrega os dois modelos). O primeiro scrape do Prometheus chegou a falhar por *timeout* antes de a réplica acordar. É uma troca consciente: no dia a dia, o custo perto de zero compensa; para uma demonstração sem espera, basta subir `visao_min_replicas` para 1 no Terraform (cenário B da seção 5.3).

5. Documentação

5.1 Responsabilidade compartilhada

Quem	Cuida de
Microsoft (Azure)	Datacenter, hardware, rede física, hypervisor, sistema operacional dos nós do Container Apps, patch da plataforma, certificado TLS do domínio `azurecontainerapps.io`, disponibilidade e criptografia em repouso do Storage
Equipe	Código e dependências, imagem do container (base, pacotes, usuário), configuração (Terraform), quem acessa (RBAC, OIDC, identidade gerenciada), segredos, dados que trafegam e logs que geramos, monitoramento e resposta a alertas, custo

Em Container Apps (PaaS/serverless) a fronteira sobe em relação a uma VM: o sistema operacional e os patches dos nós passam para a Microsoft; a imagem e tudo o que está dentro dela continuam sendo da

equipe, por isso o Trivy no pipeline.

5.2 LGPD: onde ficam os dados pessoais

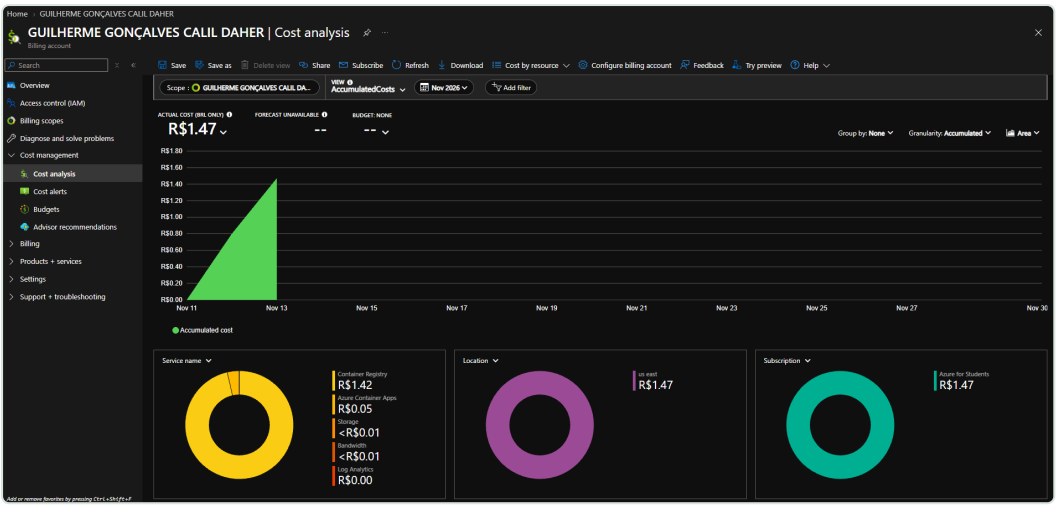
Dado	Onde fica	Tratamento
Foto e vídeo do cidadão	memória do container, só durante a análise	**Nunca armazenados**; rostos borrados antes de qualquer retorno; EXIF descartado (só a exposição é lida); o vídeo temporário é apagado logo após a análise
Chamado (tipo, prioridade, local, status)	Azure Table `chamados` (East US)	Sem nome, CPF, telefone ou imagem; protocolo aleatório; acesso só pela identidade gerenciada; Storage sem chave compartilhada
Localização (GPS)	no chamado	Necessária para o conserto (finalidade); não vai para métricas nem para logs
"Meus protocolos"	navegador do cidadão (`localStorage`)	Fica só no aparelho dele; não há cadastro
Métricas	Prometheus (PC, 7 dias)	Só contagens agregadas por rota, tipo e prioridade
Logs	Log Analytics (30 dias)	Logs de acesso do container, sem corpo da requisição
E-mail do alerta de custo	secret `ALERTA_EMAIL` e state do Terraform	Fora do Git; state acessível só por Entra ID

5.3 Custo

Preços públicos de tabela (pay-as-you-go, East US, nov/2026; US$ 1 = R$ 5,50). Assinatura **Azure for Students**, com limite de gasto: quando o crédito acaba os recursos param, sem cobrança. A fatura dessa assinatura é em **reais**. Detalhes em `docs/custo.md`.

Recurso	Como cobra
Container Apps	por segundo de vCPU/GiB; cota grátis de 180 mil vCPU·s e 2 milhões de requisições por mês
Container Registry Basic	~US$ 5/mês
Log Analytics	5 GB/mês grátis; teto de 0,5 GB/dia
Storage (state e central)	centavos (KB de dados)
Orçamento, identidade, OIDC	grátis

Cenário	US$/mês	R$/mês
A. Escala a zero, ~1.000 análises/mês	~5	~28
B. Sempre acordada (1 vCPU, 2 GiB)	~27	~150
B'. Sempre acordada (0,5 vCPU, 1 GiB)	~16	~90
Real em nov/2026, até 13/11 (Azure)	**~0,27**	**1,47**



Análise de custo de novembro: **R$ 1,47** no total, quase tudo do Container Registry (R$ 1,42); o Container Apps custou R$ 0,05 graças à escala a zero

```
$ az consumption budget show --budget-name orcamento-ruasescuras -g rg-ruasescuras
valor: 100.0  (BRL, mensal, alertas em 50%, 80% e 100%)
gasto: 1.4699 BRL
# o orçamento é do grupo de recursos; por isso não aparece na tela de Orçamentos da conta de cobrança
```

Proteções contra gasto inesperado: escala a zero por padrão e teto de 2 réplicas; orçamento com e-mail em 50%, 80% e 100% do real e em 100% do previsto; cota diária no Log Analytics; e, depois da avaliação, `terraform destroy` e remoção do grupo do state.

5.4 README reproduzível

O README da pasta 06 explica, passo a passo: (1) subir tudo no PC com `docker compose up -d --build`; (2) preparar a nuvem uma vez com `scripts/bootstrap-azure.ps1` (state + identidade OIDC) e `terraform apply`, e cadastrar os secrets; (3) monitorar a nuvem pelo Grafana local com `scripts/alvo-azure.ps1`; (4) disparar um alerta de propósito; (5) desligar tudo. A **Ficha Técnica** do Vésper está no README da raiz.

Conclusão

O Vésper está no ar desde 12/11 e já recebeu 9 publicações automáticas pela main, sem nenhum clique manual no portal. O pipeline mostrou valor de verdade: barrou 61 vulnerabilidades da imagem (10 críticas) e cinco usos de hash inseguro (MD5 e SHA1), em duas ocasiões, antes que chegassem ao cidadão. A infraestrutura é toda código, sem senha guardada, sem porta de administração e com menor privilégio; a observabilidade cobre as 4 métricas de ouro e alerta quando o serviço cai. Como próximos passos, ficam: mover o Prometheus e o Grafana para a nuvem (Azure Monitor gerenciado), assinar a imagem (cosign) e adicionar um ambiente de homologação com aprovação manual antes da produção.